Data Analytics Entrega 2

MARIA LUJAN MASSIRONI

Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es analizar la oferta y ventas de autos en la Feria del Automóvil para identificar patrones relacionados con el precio, el mix de marcas y modelos, así como el año y el kilometraje de los vehículos. Este análisis se realizará segmentando los datos según el tipo de combustible, transmisión y ubicación. La finalidad es apoyar las decisiones estratégicas de pricing, manejo de stock y comunicación mediante la creación de tableros interactivos en Power BI.

Detalles del Proyecto

El análisis se llevará a cabo utilizando un dataset simulado que refleja la oferta actual de vehículos en la Feria del Automóvil, asegurando que los datos sean representativos y relevantes para el mercado. Se emplearán métodos estadísticos y visualizaciones de datos para extraer insights valiosos que guiarán la estrategia de la empresa.

Beneficios Esperados

- Identificación de Patrones de Precio: Comprender las variaciones de precio en función de diferentes variables como kilometraje, marca y tipo de combustible.
- Optimización del Mix de Productos: Reconocer qué marcas y modelos son más populares y rentables, permitiendo ajustar el stock de acuerdo a la demanda.
- Segmentación Efectiva del Mercado: Dividir el mercado en segmentos más manejables para personalizar estrategias de comunicación y ventas.
- Mejor Toma de Decisiones: Proveer informes visuales y dashboards en Power BI que faciliten la interpretación de datos y el monitoreo continuo del mercado.

Este enfoque permitirá a Feria del Automóvil mejorar su competitividad y adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado, optimizando así sus estrategias comerciales.

Descripción SMART del Análisis

Este análisis tiene como objetivo evaluar las características de los autos usados ofrecidos por Feria del Automóvil, considerando variables como marca, modelo, año, kilometraje, tipo de combustible, precio y ubicación. El análisis se define bajo los criterios SMART:

- **Específico:** Evaluar la oferta de autos usados en Feria del Automóvil, identificando tendencias y patrones clave en las variables mencionadas.
- **Medible:** Cuantificar las características de los autos usados a través de estadísticas descriptivas y visualizaciones.
- **Alcanzable:** Utilizar el dataset 'Autos_Feria.xlsx' con 20 vehículos para realizar un análisis inicial y obtener resultados significativos.
- **Relevante:** Proporcionar información valiosa para la toma de decisiones estratégicas en Feria del Automóvil, optimizando la oferta y mejorando la competitividad.
- **Temporal:** El análisis se realizará en un período de una semana, desde la recepción del dataset hasta la presentación de los resultados iniciales.

Hipótesis de Análisis

Se plantean las siguientes hipótesis para el análisis:

1. **Concentración de Marcas:** Existe una concentración de ciertas marcas en la oferta de autos usados.
2. **Relación Kilometraje-Precio:** Existe una relación inversa entre el kilometraje y el precio de los autos usados.
3. **Diferencias según Transmisión y Combustible:** Existen diferencias significativas en el valor de los autos usados según el tipo de transmisión (automática vs. manual) y el tipo de combustible (gasolina vs. diésel).

Descripción del Dataset 'Autos_Feria.xlsx'

El dataset 'Autos_Feria.xlsx' contiene información de 20 vehículos ofrecidos en Feria del Automóvil. Cada fila representa un vehículo y las columnas corresponden a los siguientes atributos:

- **Marca:** Marca del vehículo.
- **Modelo:** Modelo del vehículo.
- **Año:** Año de fabricación del vehículo.
- **Kilometraje:** Kilometraje recorrido por el vehículo.
- **Tipo de Combustible:** Tipo de combustible que utiliza el vehículo (gasolina, diésel, etc.).
- **Precio:** Precio de venta del vehículo.
- **Ubicación:** Ubicación del vehículo dentro de la feria.

Objetivos del Análisis

El análisis tiene un objetivo general y varios objetivos específicos:

Objetivo General:

- Analizar la oferta de autos usados en Feria del Automóvil para identificar tendencias y patrones que permitan optimizar la estrategia de la empresa.

Objetivos Específicos:

- Describir las características de los autos usados ofrecidos en Feria del Automóvil (marca, modelo, año, kilometraje, tipo de combustible, precio, ubicación).
- Identificar las marcas y modelos más comunes en la oferta.
- Analizar la relación entre el kilometraje y el precio de los autos usados.
- Comparar los precios de los autos usados según el tipo de transmisión y el tipo de combustible.
- Visualizar los datos a través de gráficos y tablas.
- Desarrollar un dashboard en Power BI para facilitar la exploración y el seguimiento de los datos.

Glosario de Variables

Variable	Descripción
ID_Auto	Identificador único del vehículo.
Marca	Fabricante del automóvil (ej. Toyota, Ford).
Modelo	Versión comercial del auto.
Año	Año de fabricación.
Kilometraje	Distancia recorrida total del vehículo (en km).
Precio_ARS	Precio de venta expresado en pesos argentinos.
Tipo_Combustible	Tipo de combustible (Nafta, Diésel, Híbrido).
Transmisión	Tipo de caja (Manual o Automática).
Color	Color principal del vehículo.
Puertas	Número de puertas del vehículo.
Carrocería	Tipo de vehículo (Sedán, SUV, etc.).
Provincia / Localidad	Ubicación geográfica del vehículo.
Fecha_Publicación	Fecha en la que el vehículo fue publicado en el portal.
Estado	Condición general (Usado, Seminuevo, Excelente).
Origen	Procedencia del auto (Nacional o Importado).
Financiación	Indica si se ofrece financiación disponible.

Relación entre Dataset e Hipótesis

El dataset elaborado para este proyecto es una representación simulada de la oferta actual de autos usados de Feria del Automóvil. Está estructurado de manera que las variables incluidas se alinean directamente con las hipótesis planteadas, lo que permite un análisis empírico riguroso.

Correspondencia entre Variables e Hipótesis

1. **Concentración de Marcas:**
   - **Hipótesis:** Las marcas más populares concentran más del 50 % de la oferta.
   - **Variables Relevantes:** Marca
   - **Método de Análisis:** Cuantificación del número de registros por fabricante. Esto permitirá observar si ciertas marcas dominan la oferta, confirmando o refutando la hipótesis.
2. **Relación Kilometraje-Precio:**
   - **Hipótesis:** A mayor kilometraje, menor precio promedio.
   - **Variables Relevantes:** Kilometraje, Precio
   - **Método de Análisis:** Análisis de correlación y gráficos de dispersión. Estos métodos visualizan y cuantifican la relación esperada entre kilometraje y precio, proporcionando evidencia empírica para la hipótesis.
3. **Diferencias según Transmisión y Combustible:**
   - **Hipótesis:** Los autos automáticos y con combustible nafta presentan valores medios más altos.
   - **Variables Relevantes:** Transmisión, Tipo de Combustible, Precio
   - **Método de Análisis:** Comparación de medias y análisis de varianza. Estos análisis permiten determinar si existen diferencias significativas en los precios según el tipo de transmisión y combustible.

Implementación en Power BI

Gracias a la estructura del dataset, las hipótesis pueden ser visualizadas e interpretadas de manera efectiva a través de Power BI. Esto proporcionará gráficos interactivos y dashboards que faciliten la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

En conclusión, el dataset y las hipótesis están intrínsecamente vinculados, lo que asegura la validez del análisis y su relevancia para la optimización de la estrategia de Feria del Automóvil.

Método de Recolección de Datos

La base de datos fue construida a partir de un proceso de simulación controlada basado en las características reales observadas en el portal oficial de la empresa Feria del Automóvil. Esto asegura que el dataset refleje fielmente la realidad del mercado y sea útil para el análisis estadístico.

Proceso Detallado

1. Identificación de Variables Relevantes

Se analizaron las categorías de información publicadas en la web para definir las columnas que conforman el dataset. Las variables seleccionadas incluyeron:

- **Marca**
- **Modelo**
- **Año**
- **Kilometraje**
- **Precio**
- **Tipo de Combustible**
- **Transmisión**
- **Color**
- **Ubicación**

2. Definición de la Estructura del Dataset

Se estableció una matriz con 17 columnas y 20 registros, simulando una muestra representativa de la oferta actual de vehículos. Esta estructura permite un análisis detallado de cada una de las variables relevantes.

3. Asignación de Valores Simulados Realistas

Los datos se generaron tomando como referencia rangos verosímiles del mercado argentino, asegurando que los valores sean realistas y coherentes. Por ejemplo:

- Precios entre 4 y 25 millones de pesos
- Años de fabricación entre 2015 y 2023
- Kilometrajes entre 20,000 y 150,000 km

4. Normalización y Validación

Para garantizar la calidad del dataset, se realizaron las siguientes acciones:

- Verificación de coherencia entre variables, asegurando que, por ejemplo, un modelo 2023 no tenga más de 30,000 km.
- Garantía de compatibilidad con Power BI mediante la correcta tipificación de los campos.

5. Carga y Documentación

El dataset fue guardado en formato Excel (.xlsx), con dos solapas:

- "Proyecto": Contiene el título y la autora del análisis.
- "Datos_Autos": Almacena las observaciones completas.

Este método garantiza que el conjunto de datos sea consistente, representativo y analíticamente útil, manteniendo fidelidad con la realidad del negocio y respetando los límites éticos y de confidencialidad comercial.

Alcance

Fuente de Datos

El proyecto se basa en el archivo Autos_Feria_ProyectoFinal.xlsx, que contiene dos solapas principales:

- Proyecto: Incluye el título y la autora del análisis.
- Datos_Autos: Almacena 20 registros con 17 columnas que describen las características de los vehículos.

Periodo de Análisis

El análisis se centra en las publicaciones simuladas para el periodo 2023–2025. Este marco temporal permite evaluar tendencias futuras y ajustar estrategias comerciales en consonancia con las proyecciones del mercado.

Procesos Involucrados

1. Modelado Relacional: Se establecerán relaciones lógicas entre las distintas variables del dataset para facilitar el análisis.
2. Construcción de Dimensiones y Tabla de Hechos: Se crearán estructuras que permitirán un análisis más detallado de los datos, alineando dimensiones relevantes con los atributos de los vehículos.
3. Relación en Power BI: Los datos serán integrados en Power BI para facilitar el acceso y manipulación de la información.
4. Visualizaciones Descriptivas y KPI: Se desarrollarán gráficos y métricas clave de rendimiento (KPI) para visualizar y rastrear los datos de manera efectiva.

Fuera de Alcance

- Scraping Productivo: No se realizarán procesos de extracción automatizada de datos de fuentes en línea.
- Modelos Predictivos y Proyecciones de Demanda: Estas técnicas avanzadas de análisis no serán abordadas en esta fase del proyecto, pero podrían ser consideradas para futuras entregas.

Usuario Final y Nivel de Aplicación

Operativo

- Asistentes Comerciales: Utilizarán los resultados para el seguimiento de stock y oferta por marca y modelo.

Táctico

- Jefatura de Ventas/Marketing: Aplicarán los insights para decisiones relacionadas con pricing y campañas dirigidas según el mix de combustible y transmisión.

Estratégico

- Dirección: Se emplearán los hallazgos para la definición del mix de productos y la política comercial por segmento y ubicación.

Este enfoque escalonado asegura que los resultados del análisis sean útiles y aplicables a varios niveles dentro de la organización, permitiendo una mejor alineación de las estrategias operativas, tácticas y estratégicas.

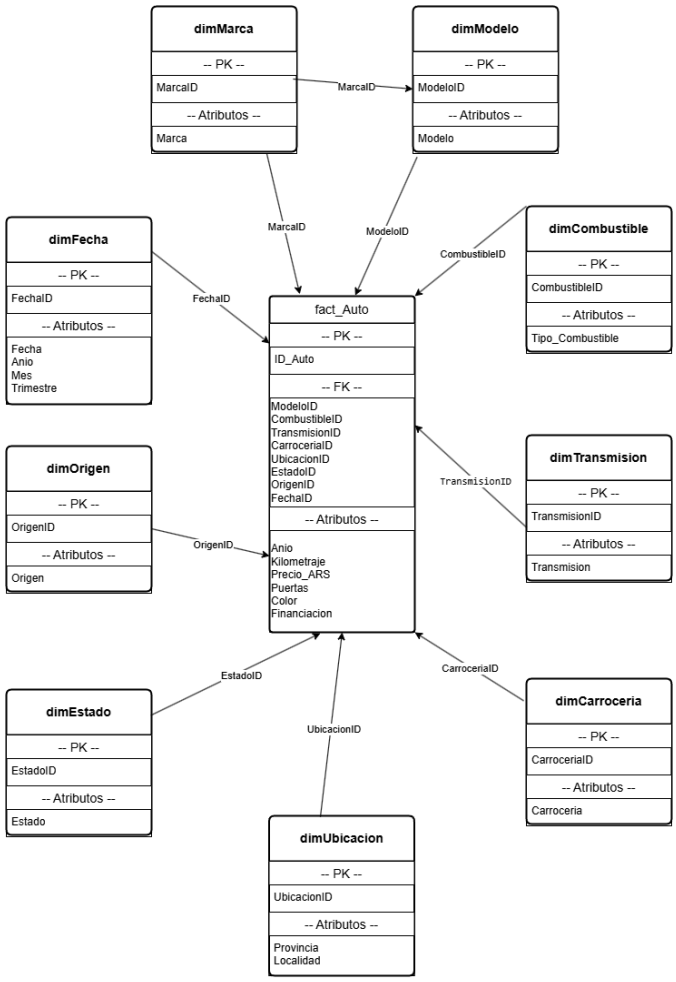
Modelo de datos (para el ERD)

Tablas:

- **fact_Auto** (hecho)
- **dimMarca**, **dimModelo**, **dimCombustible**, **dimTransmision**, **dimCarroceria**, **dimUbicacion**, **dimEstado**, **dimOrigen**, **dimFecha** (dimensiones)

Relaciones (cardinalidad):

- dimMarca (1) ──< (N) dimModelo
- Cada dimensión (1) ──< (N) fact_Auto
- dimFecha (1) ──< (N) fact_Auto



Descripción de tablas y relaciones

fact_Auto (Hechos) – Cada fila es un auto ofertado/vendido.
PK: ID_Auto. **FK:** ModeloID, CombustibleID, TransmisionID, CarroceriaID, UbicacionID, EstadoID, OrigenID, FechaID.
Se relaciona 1→N con todas las dimensiones.

dimMarca – Catálogo de fabricantes. **PK:** MarcaID. Se relaciona 1→N con **dimModelo**.
dimModelo – Modelos comerciales. **PK:** ModeloID. **FK:** MarcaID → dimMarca. Se relaciona 1→N con **fact_Auto**.
dimCombustible – Tipos de combustible. **PK:** CombustibleID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimTransmision – Tipos de caja. **PK:** TransmisionID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimCarroceria – Tipos de carrocería. **PK:** CarroceriaID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimUbicacion – Ubicación geográfica. **PK:** UbicacionID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimEstado – Condición del vehículo. **PK:** EstadoID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimOrigen – Procedencia. **PK:** OrigenID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimFecha – Calendario de publicación. **PK:** FechaID. 1→N hacia **fact_Auto**.

Listado de tablas (descripción + PK/FK + relaciones)

dimMarca

- **Descripción:** Catálogo de fabricantes.
- **Columnas:**
  - MarcaID **PK** (INT)
  - Marca (TEXT, único)
- **Relación:** dimMarca (1) ──< dimModelo (N)

dimModelo

- **Descripción:** Modelos comerciales.
- **Columnas:**
  - ModeloID **PK** (INT)
  - Modelo (TEXT)
  - MarcaID **FK** → dimMarca.MarcaID
- **Relación:** dimModelo (1) ──< fact_Auto (N)

dimCombustible

- **Columnas:** CombustibleID **PK** (INT), Tipo_Combustible (TEXT)

dimTransmision

- **Columnas:** TransmisionID **PK** (INT), Transmision (TEXT)

dimCarroceria

- **Columnas:** CarroceriaID **PK** (INT), Carroceria (TEXT)

dimUbicacion

- **Columnas:** UbicacionID **PK** (INT), Provincia (TEXT), Localidad (TEXT)

dimEstado

- **Columnas:** EstadoID **PK** (INT), Estado (TEXT)

dimOrigen

- **Columnas:** OrigenID **PK** (INT), Origen (TEXT)

dimFecha

- **Columnas:**

- FechaID **PK** (INT, yyyymmdd)
- Fecha (DATE), Año (INT), Mes (INT), Trimestre (INT)

fact_Auto

- **Descripción:** Hechos de oferta/venta por vehículo.
- **Columnas:**
  - ID_Auto **PK** (INT)
  - **FK:** ModeloID, CombustibleID, TransmisionID, CarroceriaID, UbicacionID, EstadoID, OrigenID, FechaID
  - **Métricas/atributos:** Año (INT), Kilometraje (INT), Precio_ARS (DECIMAL), Puertas (INT), Color (TEXT), Financiacion (BOOLEAN/TEXT)

Listado de columnas por tabla (nombre, definición y tipo)

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción / Información
fact_Auto	ID_Auto	INT (PK)	Identificador único de cada auto.
fact_Auto	ModeloID	INT (FK)	Referencia al modelo en dimModelo.
fact_Auto	CombustibleID	INT (FK)	Tipo de combustible utilizado.
fact_Auto	TransmisionID	INT (FK)	Tipo de transmisión (manual o automática).
fact_Auto	CarroceriaID	INT (FK)	Tipo de carrocería (sedán, SUV, pickup, etc.).
fact_Auto	UbicacionID	INT (FK)	Referencia a la provincia/localidad.
fact_Auto	EstadoID	INT (FK)	Estado del vehículo (usado, seminuevo, excelente).
fact_Auto	OrigenID	INT (FK)	Procedencia (nacional o importado).
fact_Auto	FechaID	INT (FK)	Fecha de publicación.
fact_Auto	Anio	INT	Año de fabricación del vehículo.
fact_Auto	Kilometraje	INT	Kilómetros recorridos.
fact_Auto	Precio_ARS	DECIMAL	Precio del auto en pesos argentinos.

fact_Auto	**Puertas**	**INT**	**Número de puertas del vehículo.**
fact_Auto	**Color**	**TEXT**	**Color principal del auto.**
fact_Auto	**Financiacion**	**TEXT / BOOLEAN**	**Indica si el auto se ofrece con financiación.**
dimMarca	**MarcaID**	**INT (PK)**	**Identificador único de la marca.**
dimMarca	**Marca**	**TEXT**	**Nombre de la marca.**
dimModelo	**ModeloID**	**INT (PK)**	**Identificador del modelo.**
dimModelo	**MarcaID**	**INT (FK)**	**Relación con la marca correspondiente.**
dimModelo	**Modelo**	**TEXT**	**Nombre del modelo.**
dimCombustible	**CombustibleID**	**INT (PK)**	**Identificador del tipo de combustible.**
dimCombustible	**Tipo_Combustible**	**TEXT**	**Tipo de combustible (Nafta, Diésel, Híbrido).**
dimTransmision	**TransmisionID**	**INT (PK)**	**Identificador del tipo de transmisión.**
dimTransmision	**Transmision**	**TEXT**	**Tipo de transmisión (Manual / Automática).**
dimCarroceria	**CarroceriaID**	**INT (PK)**	**Identificador del tipo de carrocería.**

dimCarroceria	**Carroceria**	**TEXT**	**Tipo de carrocería del vehículo.**
dimUbicacion	**UbicacionID**	**INT (PK)**	**Identificador geográfico.**
dimUbicacion	**Provincia**	**TEXT**	**Provincia donde se encuentra el vehículo.**
dimUbicacion	**Localidad**	**TEXT**	**Localidad o ciudad de venta.**
dimEstado	**EstadoID**	**INT (PK)**	**Identificador del estado del auto.**
dimEstado	**Estado**	**TEXT**	**Condición general del vehículo.**
dimOrigen	**OrigenID**	**INT (PK)**	**Identificador de procedencia.**
dimOrigen	**Origen**	**TEXT**	**Nacional o importado.**
dimFecha	**FechaID**	**INT (PK)**	**Identificador de la fecha.**
dimFecha	**Fecha**	**DATE**	**Fecha de publicación o registro.**
dimFecha	**Anio**	**INT**	**Año.**
dimFecha	**Mes**	**INT**	**Mes numérico.**
dimFecha	**Trimestre**	**INT**	**Trimestre del año.**

Dashboard en Power BI

Transformaciones Realizadas en el Modelo de Datos (Power Query)

Para preparar la base de datos *La Feria del Automóvil* para su uso en Power BI, se realizaron las siguientes transformaciones:

1. Tipificación de columnas

- Año → Número entero
- Kilometraje → Número entero
- Precio_ARS → Número decimal (limpieza previa de símbolos $, puntos y comas)
- Fecha_Publicación → Fecha
- ID_Auto → Entero
- ModeloID / MarcaID / CarroceríaID / OrigenID / EstadoID → Entero

2. Limpieza de texto

- Se aplicó transformación *"Cortar espacios en blanco"*
- Estandarización de nombres con *"Capitalizar cada palabra"*
- Armonización de categorías: "Nafta" / "Híbrido" / "Diésel", etc.

3. Eliminación de columnas innecesarias

- Columnas repetidas o inconsistentes en stg_Autos fueron eliminadas al generar las tablas dimensión.

4. Creación de tablas dimensión (Dim Tables)

Mediante duplicado y eliminación de duplicados desde Power Query:

- **dimMarca**
- **dimModelo**
- **dimColor**
- **dimCarrocería**
- **dimCombustible**
- **dimEstado**
- **dimOrigen**
- **dimTransmisión**
- **dimUbicación**
- **dimFecha** (generada mediante M)

5. Generación de Tabla Calendario

Tabla creada con:

```
dimFecha =
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( MIN ( fact_Auto[Fecha_Publicación] ), MAX ( fact_Auto[Fecha_Publicación] ) ),
    "Año", YEAR ( [Date] ),
```

```
    "Mes", FORMAT ( [Date], "MMMM" ),
    "AñoMes", FORMAT ( [Date], "YYYY-MM" )
)
```

Modelo de Datos Relacional

El modelo sigue un esquema **estrella (Star Schema)**:

Tabla Hechos

- **fact_Auto**
  Contiene los hechos transaccionales: precio, kilometraje, año, tipo de combustible, estado, origen, modelo, etc.

Tablas Dimensión

Relacionadas mediante claves foráneas:

- dimMarca
- dimModelo
- dimCarrocería
- dimCombustible
- dimEstado
- dimOrigen
- dimTransmisión
- dimUbicación
- dimFecha

Las relaciones son:

- 1:* desde cada dimensión hacia fact_Auto
- Relaciones activas por ModelID, MarcaID, CarroceriaID, etc.

Se crearon **tablas puente (bridge)** cuando la relación era muchos a muchos.

Medidas Calculadas

Todas las medidas se ubican en la tabla **Medidas**.
A continuación se documentan con su fecha de creación.

(10/11/2025) – Medidas básicas

```
Autos Totales = COUNTROWS(fact_Auto)
```

```
Kilometraje Promedio = AVERAGE(fact_Auto[Kilometraje])
```

```
Precio Promedio = AVERAGE(fact_Auto[Precio_ARS])
```

```
Precio Mediano = MEDIAN(fact_Auto[Precio_ARS])
```

(12/11/2025) – Imagen Dinámica del Último Auto

```
Último Auto- ImageURL =
VAR MaxFechaPub =
    CALCULATE(
        MAX( fact_Auto[Fecha_Publicación] ),
        ALLSELECTED( fact_Auto )
    )
VAR T =
    TOPN(
        1,
        FILTER(
            ALLSELECTED( fact_Auto ),
            fact_Auto[Fecha_Publicación] = MaxFechaPub
        ),
        fact_Auto[ID_Auto], DESC
    )
VAR ModeloID_Seleccionado = MAXX( T, fact_Auto[ModeloID] )
RETURN
    LOOKUPVALUE(
        dimModelo[ImageURL],
        dimModelo[ModeloID], ModeloID_Seleccionado
    )
```

(16/11/2025) – Columnas clasificadoras

Rango Año

```
Rango Año =
VAR MinAño = MINX(ALL(fact_Auto), fact_Auto[Año])
VAR MaxAño = MAXX(ALL(fact_Auto), fact_Auto[Año])
VAR Rango = MaxAño- MinAño
VAR Corte1 = MinAño + INT(Rango/3)
VAR Corte2 = MinAño + INT((Rango*2)/3)
RETURN
SWITCH(
    TRUE(),
    fact_Auto[Año] <= Corte1, MinAño & "- " & Corte1,
    fact_Auto[Año] <= Corte2, (Corte1+1) & "- " & Corte2,
    (Corte2+1) & "- " & MaxAño
)
```

Rango Precio

```
Rango Precio =
VAR MinPrecio = MINX(ALL(fact_Auto), fact_Auto[Precio_ARS])
VAR MaxPrecio = MAXX(ALL(fact_Auto), fact_Auto[Precio_ARS])
VAR Rango = MaxPrecio- MinPrecio
```

```
VAR Corte1 = MinPrecio + Rango/3
VAR Corte2 = MinPrecio + (Rango*2)/3
RETURN
SWITCH(
   TRUE(),
   fact_Auto[Precio_ARS] <= Corte1,
      FORMAT(MinPrecio,"$ #,0") & "- " & FORMAT(Corte1,"$ #,0"),
   fact_Auto[Precio_ARS] <= Corte2,
      FORMAT(Corte1+1,"$ #,0") & "- " & FORMAT(Corte2,"$ #,0"),
   FORMAT(Corte2+1,"$ #,0") & "- " & FORMAT(MaxPrecio,"$ #,0")
)
```

Mockups del Dashboard (3 páginas)

Página 1 – Portada

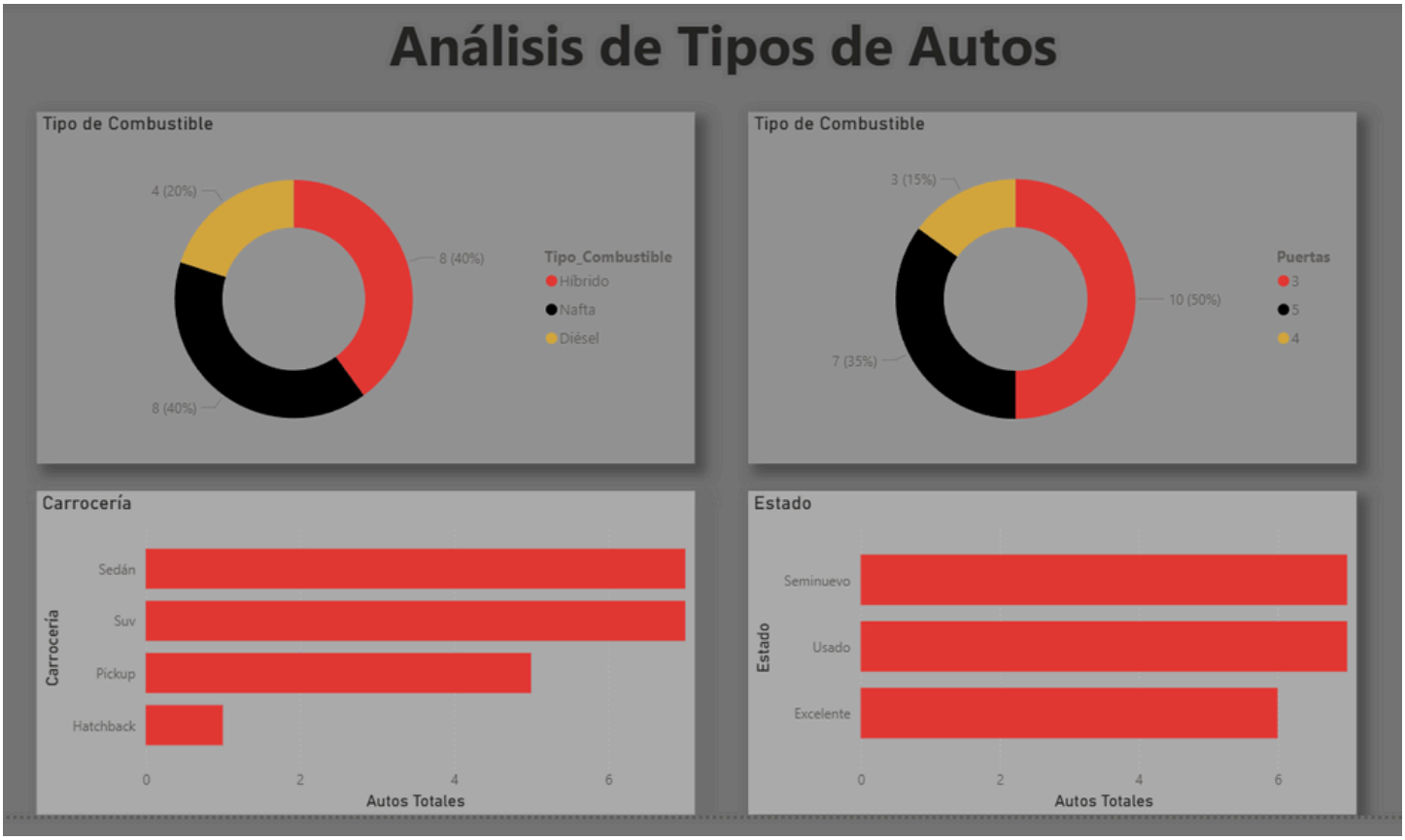


Página 2 – Dashboard Principal



- KPIs
- Último auto vendido
- Gráficos de marca, combustible, provincia, tendencia de precio

Página 3 – Análisis Detallado



- Segmentadores
- Autos más caros / más km / menor precio
- Tabla detallada
- Gráficos de precio por carrocería y km por marca

Se realizó una modificación en el prefijo y el sufijo del enlace mediante un join para la inserción de gráficos dinámicos.